

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

УДК 378.147:512

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ В ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ КУРСАХ АЛГЕБРЫ И ТЕОРИИ ЧИСЕЛ

Скафа Елена Ивановна,
доктор педагог. наук, профессор
e-mail: e.skafa@mail.ru

Селякова Людмила Ивановна,
старший преподаватель
e-mail: ludmila.seljakova@gmail.com

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк
Skafa Olena
Doctor of pedagogic, Professor
Selyakova Lyudmila
senior lecturer
Donetsk National University, Donetsk

Описана логика преподавания основных алгебраических структур в курсах алгебры, теории чисел. Все темы фундаментальных курсов рассмотрены с точки зрения преподавания алгебраических структур при подготовке будущих учителей математики. По каждой из тем предлагаются примеры авторской системы заданий, составленных для обеспечения фундаментальной подготовки будущих учителей математики. Целесообразность предложенных примеров обосновывается с учетом будущей профессии студентов и обеспечения их фундаментального образования.

Ключевые слова: алгебраические структуры, фундаментальный курс, фундаментальная подготовка, алгебра, теория чисел.

Постановка проблемы. Ректор Московского государственного университета В. А. Садовничий неоднократно отмечал, что эталонным образованием может быть только фундаментальное научное образование, главная цель которого – распространение научного знания как неотъемлемой части мировой культуры. Фундаментальность высшего образования, по мнению исследователя, – это соединение научного знания и процесса образования,

дающее образованному человеку понимание того факта, что все мы живем по законам природы и общества, которые никому не дано игнорировать [5]. В этом смысле не является исключением и высшее педагогическое образование, образование специалистов, призванных нести научное знание учащимся. Поэтому особый интерес представляют исследования в направлении фундаментализации высшего профессионального образования, о необходи-

мости которой заявляют многие ученые. Задача фундаментальной подготовки будущего учителя математики решается не только в процессе изучения дисциплин психолого-педагогического цикла, но и при обучении фундаментальным математическим дисциплинам: алгебре, геометрии, математическому анализу, математической логике и другим. В фундаментальной алгебраической подготовке будущего учителя математики важнейшее место занимает обучение алгебраическим структурам [6]. Обучение алгебраическим структурам невозможно реализовать в рамках одной дисциплины, будь то базовый или специальный курс. Так или иначе, различные алгебраические структуры или предпосылки к их изучению возникают практически в каждом математическом курсе.

Целью статьи является изложение авторского взгляда на методику введения и изучения алгебраических структур в курсах алгебры и теории чисел для фундаментальной подготовки будущих учителей математики.

Изложение основного материала. Подготовительная работа для изучения алгебраических структур начинается еще в основной школе при изучении алгебраических операций на числовых множествах и продолжается в высшей школе при изучении математических дисциплин. Так накапливается опыт изучения, анализа и систематизации базовых примеров алгебраических структур. В копилку примеров идут и изученные в школе числовые множества с алгебраическими операциями, и векторная алгебра, и различные классы функций (непрерывные, дифференцируемые, интегрируемые на данном числовом множестве) с операциями поточечного сложения, умножения на число, композиции. Из этой «копилки» потом придется брать примеры, иллюстрирующие вводимые понятия конкретных структур.

Любая алгебраическая структура определяется одним или несколькими законами внутренней композиции на этом множестве и, возможно, одним или несколькими законами внешней композиции

элементов из данного и вспомогательного множеств [1]. То есть, для введения алгебраической структуры, прежде всего, необходима одна или несколько бинарных операций, заданных на некотором множестве (внутренний закон композиции).

Большое количество бинарных операций, ранее не знакомых, возникает в курсе «Алгебра», который студенты начинают изучать в первом семестре. Так, для изучения детерминантов возникает необходимость введения понятия «подстановка» и операции умножения на множестве подстановок одинаковой степени. Полученная симметрическая группа подстановок представляет собой пример конечной не коммутативной группы, имеющей множество приложений и играющей важнейшую роль в описании целого класса всех конечных групп с точностью до изоморфизма. Эти знания будут востребованы при изучении алгебраических структур.

Далее в курсе алгебры студенты изучают матрицы, а также, операции сложения и умножения матриц, умножения матрицы на число. Множество квадратных матриц одинакового порядка – прекрасный пример бесконечного множества с разными операциями, обладающими разными свойствами: коммутативная, ассоциативная и обратимая операция сложения; не коммутативная, ассоциативная операция умножения, обратимая только для класса невырожденных матриц; закон внешней композиции – операция умножения матрицы на число. Все эти примеры будут востребованы при изучении линейных пространств, групп, полугрупп, колец, а некоторые примеры имеют самостоятельную практическую ценность (как то, группа матриц поворота на угол α на плоскости).

Задание [2]. Доказать, что множество матриц вида
$$\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}, \alpha \in R,$$
 образует группу относительно умножения матриц.

Изучение в курсе алгебры следующей темы «Алгебра комплексных чисел» имеет

огромное значение, прежде всего, в смысле построения расширения поля. Здесь необходимо объяснить студентам, что вопрос расширения имеет причины и назрел с точки зрения алгебры. Впоследствии, в специальном курсе «Алгебраические структуры», планируется к изучению подтема «Алгебраические и трансцендентные расширения полей. Строение простых расширений», фундамент для изучения которой закладывается в курсе алгебры при рассмотрении комплексных чисел. Изучение комплексных чисел знакомит студентов с понятием и примером кольца и поля, а также, с важнейшим примером группы всех корней n -ной степени из единицы, которая описывает с точностью до изоморфизма все конечные циклические группы. При рассмотрении группы корней n -ной степени из единицы важно поработать с примерами простых и составных (не являющихся степенью простого) значений для числа n , что закладывает основы к изучению примарных и разложимых циклических групп. Приведем примеры заданий, позволяющие студентам не только ближе познакомиться с группой корней из единицы, но и почувствовать прикладное значение этих знаний [2].

Задание. Найти сумму всех корней n -ой степени из 1.

При решении этого задания можно применить формулы суммы первых n членов геометрической прогрессии, но для этого нужно понимать цикличность этой группы. Результаты решения этого задания можно применить для доказательства того, что сумма геометрических радиус-векторов, приложенных к центру окружности и делящих окружность на n равных частей, равна нулю.

Задание. Доказать, что все (кроме 1) корни 7-й степени из 1, являются первообразными. Верно ли это для корней 6-й степени из единицы?

Решение этого задания так же является подготовительной работой с образующими конечной циклической группы, примарной и разложимой.

Задание. Вычислить:

$$a) \cos \frac{2\pi}{5} + \cos \frac{4\pi}{5} + \cos \frac{6\pi}{5} + \cos \frac{8\pi}{5};$$

$$b) \cos \frac{2\pi}{7} + \cos \frac{4\pi}{7} + \cos \frac{6\pi}{7} + \\ + \cos \frac{8\pi}{7} + \cos \frac{10\pi}{7} + \cos \frac{12\pi}{7}.$$

Задание связано с решением первого из примеров и имеет прикладное значение. Фактически, ранее доказанное с использованием цикличности группы корней из единицы позволяет производить вычисления в тригонометрии – разделе школьной математики.

Задание. Вычислить:

$$a) 1 + \varepsilon + \varepsilon^2 + \dots + \varepsilon^{n-1}; \quad б) 1 + 2\varepsilon + 3\varepsilon^2 + \dots + n\varepsilon^{n-1};$$

$$в) \sum_{k=1}^n k^2 \varepsilon^{k-1}; \quad г) \sum_{k=1}^n k^3 \varepsilon^{k-1},$$

где ε – первообразный корень n -й степени из единицы.

Изучение темы «Алгебра многочленов» дает студентам представление о примере еще одного кольца, не являющегося полем. На этом этапе можно проводить со студентами сравнительный анализ колец. Кольцо квадратных матриц одного порядка – пример не коммутативного кольца с единицей и с делителями нуля. Кольцо многочленов над R является коммутативным, с единицей и без делителей нуля, как и кольцо целых чисел. Сравнение колец многочленов и целых чисел уместно и как задел на будущее, – изучение свойств делимости, отыскание наибольшего общего делителя, деление с остатком происходят в кольцах, практически, одинаково.

Второй модуль в курсе алгебры посвящен изучению линейных пространств. Для этого студенты должны иметь необходимый багаж знаний и сформированные умения по решению заданий векторной алгебры. В первом семестре в курсе аналитической геометрии изучена векторная алгебра, в курсе алгебры – множества матриц и многочленов с операциями сложения и умножения на число, поле комплексных чисел, в курсе математического анализа студенты приобрели элементарные знания о функциях одного действи-

тельного аргумента. Все эти знания станут основой для обобщений и изучения нового алгебраического понятия «линейное пространство», дадут материал для создания системы знаний и составления новых заданий [4].

Задание. Является ли линейным пространством над полем действительных чисел:

а) множество всех комплексных чисел;

б) множество всех геометрических векторов плоскости, коллинеарных данному вектору; противоположно направленным данному вектору;

в) множество всех вещественных многочленов $f(x)$:

степени, большей или равной n , пополненное нулевым многочленом;

степени, меньшей или равной n , пополненное нулевым многочленом;

степени, равной n ;

таких, что $f(1)=0$;

таких, что $f(0)=1$;

г) множество $(m \times n)$ -матриц: с целыми элементами; с вещественными элементами;

д) множество непрерывных на $[a, b]$ функций?

Приведенный пример задания как нельзя лучше иллюстрирует фундаментальность знаний об алгебраических структурах вообще и о линейных пространствах, в частности, так как «под фундаментальными знаниями следует понимать структурные единицы научного знания, которые имеют такой уровень обобщения в них явлений действительности, их «отношений», что все другие варианты этих единиц знания являются специальными случаями при определенных ограничениях параметров исходных структурных единиц» [8, с. 178].

На изучение линейных пространств отводится целый семестр. Здесь же достаточно подробно изучаются евклидовы пространства, билинейные и квадратичные формы в действительном линейном пространстве, линейные операторы. Впервые для студентов возникает понятие изо-

морфизма алгебраических структур, значение которого в развитии человеческой мысли трудно переоценить: изучая свойства одной структуры, тем самым распространяем полученное знание на все изоморфные объекты. В первой теме модуля «Линейные пространства» исследуется понятие изоморфизма линейных пространств, устанавливается изоморфизм всех n -мерных пространств над одним и тем же полем. В следующей теме «Евклидовы пространства» изучается изоморфизм евклидовых пространств. А в теме «Линейные операторы» возникает яркий и очень важный пример изоморфизма линейных пространств: устанавливается «взаимозаменяемость» линейных операторов в n -мерном линейном пространстве над полем P и $(n \times n)$ -матриц над P . Все понятия подкрепляются упражнениями и контрольными вопросами, разработанными нами в [4]. Решение таких заданий способствует формированию у студентов фундаментальных знаний, необходимых для преподавания в школе, например, геометрии.

Задание. Доказать, что при изоморфизме линейных пространств: нулевой вектор переходит в нулевой; линейно независимые системы векторов – в линейно независимые; эквивалентные системы векторов – в эквивалентные; базис переходит в базис.

Обучение школьников векторной алгебре требует от учителя глубокого понимания этого материала. Понятие изоморфизма линейных и евклидовых пространств широко используется в школьной геометрии при переходе от геометрических векторов к их координатной форме. И понимание учителем того, что при этом сохраняется базис, линейная независимость, нейтральный элемент, противоположный элемент и так далее, является необходимой составляющей подготовки учителя.

Задание. Выяснить, верно ли, что пространства S над R и S над S имеют одинаковую размерность.

Правильное решение такого задания, во-первых, дает возможность осознать, что размерность, а значит и изоморфизм, зависит не только от множества самого линейного пространства, но и от поля, над которым рассматривается пространство. Во-вторых, размерность пространства S над R проясняет геометрическую интерпретацию комплексных чисел как радиус-векторов на комплексной плоскости и объясняет изоморфизм этих пространств.

Задание. Описать все линейные операторы в одномерном пространстве.

Геометрические преобразования – еще один раздел школьной геометрии. Данная задача, как и некоторые другие из приведенных ранее примеров, дает возможность работы с некоторыми геометрическими преобразованиями. В данном случае – это «растяжение», «сжатие» и центральная симметрия, то есть, гомотетия.

Задание. Определить, какова размерность пространства всех линейных операторов в n -мерном пространстве.

Решение этого задания как раз предполагает использование изоморфизма пространства всех линейных операторов в n -мерном пространстве и пространства всех $(n \times n)$ -матриц над одним полем. Задание линейных преобразований матрицами имеет практическую и теоретическую целесообразность. Если говорить о разделе «Геометрические преобразования» в школьной геометрии, то симметрию, гомотетию, поворот на определенный угол на плоскости и в пространстве задают умножением вектора в координатной форме на определенную матрицу. Такие линейные преобразования задаются вполне определенного вида матрицами. Такие задания имеют практическую ценность для будущих учителей, так как затрагивают изучение школьных разделов математики с точки зрения высшей алгебры. Таким является и следующий пример задания.

Задание. В трехмерном евклидовом пространстве с ортонормированным базисом e_1, e_2, e_3 действует один из следующих операторов:

- 1) симметрия относительно оси $e_2 - e_3$;
- 2) симметрия относительно оси $e_3 - e_1$;
- 3) симметрия относительно оси $e_1 - e_2$;
- 4) поворот вокруг оси e_1 на 90° ;
- 5) поворот вокруг оси e_2 на 270° ;
- 6) поворот вокруг оси $e_1 + e_2 + e_3$ на 120° ;
- 7) отражение относительно плоскости $(e_1 - e_3, e_2)$;
- 8) отражение относительно плоскости $(e_1 + e_2, e_3)$;
- 9) отражение относительно плоскости $(e_1, e_3 - e_2)$;
- 10) центральная симметрия относительно начала координат;
- 11) ортогональное проектирование на ось $e_1 + e_3$;
- 12) ортогональное проектирование на плоскость $(e_1, e_2 + e_3)$.

Составить матрицу каждого из этих операторов в данном базисе и выяснить, во что при этом переводится вектор $e_1 - e_2 + e_3$? Найти все собственные векторы оператора из задачи. Описать ядро, образ и другие инвариантные подпространства этого оператора.

В третьем семестре в курсе «Алгебра» студенты приступают к изучению таких алгебраических структур, как группы, кольца, поля. Первая из тем «Основные понятия теории групп» предполагает изучение не только аксиоматики и следствий из аксиом групп, но и определений подгрупп и моноидов. Рассматриваются понятия изоморфизмов и гомоморфизмов групп с дальнейшим описанием различных классов групп с точностью до изоморфизма. Именно здесь пригодятся знания о подстановках (описание конечных групп), о группах корней из единицы (описание конечных циклических групп), о целых числах (описание бесконечных циклических групп).

Следующая тема «Конструкции на группах. Основная теорема абелевых групп» дает возможность более подробного описания конечных абелевых групп с точностью до изоморфизма. Собственно, описание конечных абелевых групп с точностью до изоморфизма и основная тео-

рема о гомоморфизмах групп являются целью этой темы. В третьем семестре студенты слушают курс дискретной математики, у них формируется понятие об отношениях на множестве (в частности, об отношении эквивалентности, о разбиении множества на классы). Однако теория чисел запланирована только на четвертый семестр, поэтому рассмотрение в качестве примеров факторгруппы группы целых чисел по подгруппе чисел, кратных данному натуральному числу n , является пропедевтикой теории сравнений. Для формирования у студентов знаний и умений полезно составить контрольные вопросы по теме, домашние индивидуальные задания и дополнительные задания «на доказательство». Приведем примеры [3].

Контрольные вопросы

– Существует ли группа произвольного натурального порядка?

Предполагаем, что для ответа на этот вопрос студентам придется вспомнить изученную в первом семестре тему «Алгебра комплексных чисел». Мы обращали особое внимание на изучение мультипликативной группы корней n -ной степени из единицы. Эта группа может быть ответом на вопрос.

– Привести пример подмножества группы, которое замкнуто относительно групповой операции, но не является подгруппой.

Умение приводить примеры изучаемых понятий само по себе важно для понимания материала. В методическом пособии [3] среди требований к изучению каждой темы мы предлагаем такие: знать определения и уметь приводить примеры изучаемых понятий. А пример к данному вопросу может быть числовым множеством, что делает его важным и с точки зрения будущей профессии учителя.

– Верно ли утверждение, что каждая циклическая группа является абелевой?

При ответе на этот вопрос студент должен вспомнить определение циклической группы и применить ассоциативность операции для доказательства ее коммутативности. Такие привычные со

школьной скамьи и поэтому почти незамеченные свойства ассоциативности и коммутативности начинают «работать».

– Верно ли, что в абелевой группе порядка 15 есть элемент порядка 3?

Учителя, как правило, работают с конкретными объектами и множествами: числовые множества, функции, геометрические фигуры и тела и так далее. Хотя и эти объекты сами по себе являются результатом обобщения и абстракции, данный вопрос предлагает еще более высокий уровень обобщения и абстракции – исследование произвольной группы, обладающей некоторыми свойствами (коммутативность и конкретный порядок).

– Всегда ли гомоморфный образ группы является группой?

Такой вопрос является подготовительным для изучения, например, теоремы о гомоморфизмах групп.

Домашние индивидуальные задания

Задание. Ниже приведены подстановки x, y, p , а также соотношения между ними. Проверить эти соотношения и, используя их, выписать все элементы группы A с образующими x, y, p : $x = (168)(274), y = (24)(68)$,

$$p = (17)(28)(35)(46), \quad x^3 = y^2 = p^2 = 1, \quad ux = x^{-1}y, \quad xp = px, \quad yp = py;$$

Выяснить геометрический смысл элементов группы A как самосовмещений соответствующих фигур (рис. 1).

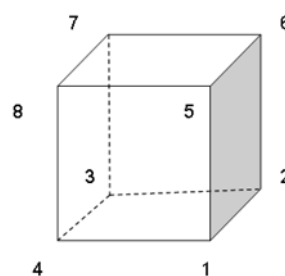


Рис. 1

Задание. Построить факторгруппу A/H_1 группы A по подгруппе $H_1 = \{1, p\}$.

Задание. Выяснить, является ли группа A из задач прямым произведением подгрупп:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| а) H_1 и H_3 ; | б) H_2 и H_3 ; |
| в) H_2 и H_4 ; | г) H_3 и H_4 . |

$$H_1 = \{1, p\}, H_2 = \{1, x, x^2\},$$

$$H_3 = \{1, x, x^2, y, xy, x^2y\},$$

$$H_4 = \{1, y, p, yp\}.$$

При составлении домашних заданий мы старались предложить задачи, так или иначе связанные со школьной тематикой. Кроме того, задания составляли таким образом, чтобы одни и те же объекты изучались с точки зрения разных тем. Предыдущие задания как раз иллюстрируют вышесказанное. Алгебраический объект, подстановка, трактуется студентами как геометрическое преобразование самосовмещения некоторой фигуры. Кроме того, построенная группа подстановок используется и для построения факторгруппы, и для разложения в прямое произведение.

Дополнительные задачи

Задание. Пусть φ – гомоморфизм группы G на группу G' . Доказать, что: а) если G' – не коммутативна, то и G – не коммутативна; б) если G' – бесконечна, то и G – бесконечна.

Задание. Докажите, что аддитивная группа всех рациональных чисел не может быть разложена в прямую сумму своих собственных подгрупп.

Такие задания «на доказательство» способствуют формированию умения видеть проблему, самостоятельно ее формулировать, разрабатывать план ее решения. Это уровень умственной деятельности, на котором осуществляется более глубокое понимание явлений, процессов и начинается творческая деятельность.

В последней в курсе алгебры теме «Кольца и поля» рассматриваются важные для будущего учителя математики вопросы, связанные с их будущей профессиональной деятельностью, так как история возникновения и развития числа с точки зрения алгебры – это история возникновения кольца целых чисел с последующими расширениями до полей рациональных, действительных и, наконец, комплексных чисел.

Кроме простейших свойств колец и полей, изучаются идеалы колец, кольца

главных идеалов, конгруэнции по модулю идеала. Так же большое значение имеют теорема о гомоморфизмах колец, построение факторколец по простому идеалу. Среди примеров – факторкольцо кольца целых чисел по идеалу чисел, кратных данному натуральному числу n . Исследуются свойства построенных факторколец для простых и для составных значений числа n . Эти примеры не только имеют самостоятельную ценность, но и готовят к изучению колец и полей классов вычетов по данному модулю в теории чисел, являются неотъемлемой частью фундаментальной подготовки учителя и грамотного математика. В этой же теме запланировано изучение, хотя и бегло, характеристик полей, простых полей, полей Галуа, алгебраических и трансцендентных расширений. Материал достаточно важный и нужный, так как история возникновения и развития чисел неразрывно связана с расширениями полей рациональных и действительных чисел. Но для подробного изучения этих материалов нет достаточно времени, они планируются к более подробному и осознанному изучению в рамках специального курса «Алгебраические структуры» в седьмом семестре. Преподавание этого курса является целесообразным с точки зрения фундаментализации математического образования будущих учителей как обобщающей дисциплины по всем математическим знаниям в области алгебраических структур, приобретенных в бакалавриате.

Неотъемлемой частью фундаментальной подготовки учителя математики является изучение студентами дисциплины «Теория чисел». Кроме того, изучение теории чисел дополняет подготовку студентов для полноценного изучения алгебраических структур и числовых систем. Рассматривая феномен фундаментализации образования в первом разделе, среди его характеристик мы отмечали наличие «стержневых» знаний. Такими знаниями в теории чисел, на наш взгляд, являются знания теории делимости, некоторых числовых функций, теории сравнений. Эти

базовые знания дают множество приложений, особенно ценных для учителя математики: обоснование признаков делимости, обращение десятичной дроби в обыкновенную, запись обыкновенной дроби десятичной (с отысканием длины периода в случае необходимости), аппроксимация иррациональных чисел рациональными и так далее. Возможность применения знаний в будущей профессии учителя обязательно учитывается при изложении курса. При этом для формирования необходимых умений и навыков нами предлагаются соответствующим образом составленные задания для домашней и аудиторной работы по теории чисел [3]. Приведем примеры.

Задание. Найти при помощи алгоритма Евклида НОД(x, y), если $x=8732$; $y=9236$.

Задание. Найти все числа, которые при делении на 19 дают остаток 2, а при делении на 17 – остаток 3.

Задание. Для данных чисел найти приближенные рациональные значения с помощью подходящих дробей с точностью 0,0001:

$$\begin{array}{ll} \text{а) } \frac{1-\sqrt{5}}{2}; & \text{б) } \frac{1+\sqrt{28}}{3}; \\ \text{в) } \frac{1+\sqrt{17}}{2}. & \end{array}$$

Задание. Найти целые и дробные части следующих чисел: 0; 5; 4,3; $-5,2$; $\sqrt{2}$; $-\sqrt{2}$.

Задание. Разложить на простые множители следующие числа: 48!; б) 100!.

Задание. Сколькими нулями оканчивается число 90!?

Задание. Найти число натуральных делителей, их сумму, значение функции Эйлера для каждого из чисел:

$$\begin{array}{ll} \text{а) } 720; & \text{б) } 1500; \\ \text{в) } 831; & \text{г) } 1111. \end{array}$$

Задание. Решить уравнение $[ax] = m$, где $a \neq 0$ и x – вещественное число.

Задание. Найти две последние цифры чисел 2^{200} ; 3^{300} .

Задание. Найти и обосновать признаки делимости целых чисел на 11; 99; 13.

Задание. Найти наименьшее натуральное число, которое при делении на 7, 5, 3, 11 дает, соответственно, остатки 3, 2, 1, 9.

Задание. Какие три цифры следует приписать справа к числу 523, чтобы число делилось на 7, 8, 9?

Приведенные в примерах задания имеют непосредственное отношение к профессиональной деятельности учителя: отыскание наибольшего общего делителя двух чисел, деление целых чисел с остатком, выделение целой и дробной частей числа, обоснование признаков делимости, разложение числа на простые множители, – традиционная школьная тематика. Наряду с этим теория чисел рассматривает задачи, которые для школьной аудитории могут рассматриваться как олимпиадные задания или задания для факультативных занятий. Некоторые из таких заданий также приведены в примерах.

С точки зрения обучения алгебраическим структурам теория чисел дает очень важные примеры групп, колец и полей: кольцо классов вычетов по данному модулю n ; поле классов вычетов при простом значении модуля; мультипликативная группа классов вычетов, взаимно простых с модулем. Пример кольца вычетов дает возможность посмотреть на это кольцо уже с разных сторон: факторкольцо Z/nZ – с точки зрения алгебры или же Z_n – с точки зрения теории чисел. При простом значении модуля n кольцо Z_n становится полем, причем мы получим редкий случай примера конечного поля (в основном, студенты, так или иначе, работают с бесконечными числовыми полями – Q , R , C). Такой пример незаменим при изучении понятия характеристики поля. Наконец, достаточно «экзотический» пример поля алгебраических чисел, изучение которых в качестве интересных приложений теории чисел может рассматриваться как самостоятельная работа по дисциплине.

Выводы. Таким образом, без обучения алгебраическим структурам не может

быть полноценной фундаментальной подготовки будущих учителей математики. Основная роль в направлении обучения алгебраическим структурам отводится дисциплинам базовой части – фундаментальным курсам алгебры, теории чисел. Изучая указанные курсы, студенты приобретают базовые знания для изучения алгебраических структур, накапливают количественно и качественно необходимые примеры для дальнейшего обобщения и иллюстрации, формируют навыки и умения. Изучение курсов алгебры и теории чисел будущими учителями является предпосылкой для преподавания им дисциплины вариативной части «Алгебраические структуры». Эта дисциплина призвана обобщить, систематизировать и углубить имеющиеся у студентов знания по алгебраическим структурам и научно обосновать преподавание будущим учителям математики числовых систем [7]. Кроме того, алгебраические структуры являются связующим звеном для объединения фундаментальных математических курсов в единую науку.

1. Бурбаки Н. *Элементы математики*. Кн. 1: Алгебра. Алгебраические структуры. Линейная и полилинейная алгебра / Н. Бурбаки; пер. с фр. Д.А. Райкова. – М.: ГИФМЛ, 1962. – 516 с.

2. Кизименко А.М. *Линейная алгебра. Практикум: учебно-методическое пособие для студентов* / А.М. Кизименко, А.К. Слипченко,

Л.И. Сорока, В.И. Хаджинов. – Донецк: ДонНУ, 2004. – 100 с.

3. Кизименко А.М. *Алгебра и теория чисел: методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов* / А.М. Кизименко, Л.И. Селякова, А.К. Слипченко. – Донецк: ДонНУ, 2011. – 71 с.

4. Потемкин Л.В. *Линейная алгебра. Практикум: пособие для студентов* / Л.В. Потемкин, А.М. Кизименко, А.К. Слипченко, Л.И. Сорока. – Донецк: ДонГУ, 2000. – Ч. 2. – 52с.

5. Садовничий В. *Традиции и современность* // Высшее образование в России. – 2003. – №1. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/traditsii-i-sovremennost> (дата обращения: 25.09.2016).

6. Селякова Л.И. *Роль и место алгебраических структур при подготовке будущего учителя математики* / Л.И. Селякова // *Дидактика математики: проблемы и исследования: международный сборник научных работ*. – Вып. 42. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2015. – С. 51-57.

7. Селякова Л.И. *Фундаментальная подготовка будущего учителя математики при изучении курса «Алгебраические структуры»* / Л.И. Селякова // *Вестник Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина*. – Вып. 38: Серия «Педагогика» (История и теория математического образования). – Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2017. – С.126-136.

8. Фридман Э.М. *Психолого-дидактический справочник преподавателя высшей школы* / Э.М. Фридман и др. – М.: Педагогика, 2000. – 354 с.

Abstract. Skafa O., Selyakova L. **Algebraic structures in fundamental courses of algebra and the theory of numbers.** Full-fledged fundamental training of future mathematics teachers is possible only on condition of learning the basic fundamental mathematical courses and teaching algebraic structures. The main role in the direction of teaching algebraic structures is assigned to the disciplines of the basic part - the fundamental courses of algebra, number theory. Studying these courses, students acquire basic knowledge for studying algebraic structures; accumulate quantitatively and qualitatively necessary examples for further generalization and illustration. Also students form skills and abilities. The study of the courses of algebra and number theory by future teachers is a prerequisite for teaching him the discipline of the variable part "Algebraic structures." This discipline is designed to generalize, systematize and deepen the students' knowledge of algebraic structures and scientifically justify the teaching of the mathematics of numerical systems to future teachers. In addition, algebraic structures are the connecting link for combining fundamental mathematical courses in a single science.

Key words: poor level of the school leavers' preparation, secondary school education reform.

Поступила в редакцию 26.04.2017 г.